Nombre Comercial: **PENTRITA**

Revision: 01.11.2016
Printing date: 5/2/2019

1. Identificación del producto

1.1. Nombre del producto
Pentrita/PETN/Tetranitrato de Pentaeritrita

1.2. Usos recomendados del producto
Materia prima para la fabricación de otros explosivos y/o artificios de pirotécnica.

1.3. Datos del proveedor de hoja de seguridad
Austin Powder Argentina S.A.- Luis Maggi 770 –Rafaela (Santa Fe) – telefono: +54 3492 434851 – Fax: +54 3492 433905 88

1.4. Números de teléfonos de emergencia
+54 3492 424775

2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia

· **Clasificación según SGA – 5º Edición**

Peligros físicos — Explosivos – División 1.1 – Peligro

· **Peligros específicos para humanos y ambiente:**
Sustancias y artículos que presentan un riesgo de explosión en masa.

2.2. Elementos de las etiquetas:

· **Etiquetado de acuerdo a las normas UE:**

..



Palabra de advertencia:
Peligro

· **Indicaciones de peligro:**

H201	Explosivo; peligro de explosión en masa.

· **Consejos de prudencia:**

P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P230	Mantener humidificado con humidificación superior al 25%.
P234	Conservar únicamente en el embalaje original.
P240	Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P250	Evitar abrasiones/choques/fricciones/…
P280	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

2.3. Otros peligros
No presenta.

3. Composición/información de los ingredientes

3.1. Sustancias
Nombre químico: Tetranitrato de pentaeritritol.

Nombre Comercial: **PENTRITA**

Revision: 01.11.2016
Printing date: 5/2/2019

Sinónimos:	Nitropenta, Pentrita, PETN
Fórmula química:	$C_5H_8N_4O_{12}$
Peso molecular:	316.1 g/mol
Número de CAS:	78-11-5
Concentración:	> 95 %

3.2. Mezclas

No aplica.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios

- **Inhalación:**
  Remover a la persona al aire libre y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si tiene dificultadas al respirar, aplicar respiración artificial. Llamar inmediatamente al médico.
- **Contacto con la piel:**
  Lavar con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Quitar la ropa y el calzado contaminados. Consultar al médico.
- **Contacto con los ojos:**
  Lavar con gran cantidad de agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico.
- **Ingestión:**
  Lavar la boca con agua. Nunca hacer ingerir nada a una persona inconsciente o con convulsiones. Si la persona está consciente, no provocar el vómito. Obtener atención médica inmediata.

4.2. Sintomas y efectos más importantes, agudos o retardados:
La sustancia puede afectar al sistema cardiovascular, dando lugar a un descenso de la presión sanguínea. Puede producir vértigo, dolor de cabeza.

4.3. Indicación de atención medica inmediata o tratamiento especial necesario:
Tratar sintomáticamente.

5. Medidas de luchas contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados

Medios de extinción adecuados: No combata el fuego. Haga que el personal se retire de inmediato. Deje que el fuego se apague solo.

5.2. Peligros específicos de la sustancia o mezcla
Puede explotar cuando se expone a calentamiento intenso, fuego o golpes y/o roces severos (o descargas electrostáticas cuando está seco). Evite aspirar los gases tóxicos de la combustión.

5.3. Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

- **Equipo de protección**
  No combatir fuegos. Use el equipo de aire autónomo de presión positiva. El traje para bomberos profesionales proporcionará solamenta protección limitada.
- **Información adicional**
  Incendio de llanta o vehículo, use bastante agua, inúndelo. Si no hay agua disponible usar CO_2, polvo químico seco o barro. Si el fuego es sobre la carga no debe combatirse. Evacuar inmediatamente.

Nombre Comercial: **PENTRITA**

Revision: 01.11.2016
Printing date: 5/2/2019

6. Medidas en caso de derrames

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emegencia
Evacuar el área y aislar por lo menos 500 metros. Utilizar aparato respirador en caso de exposición a vapores/polvos/aerosoles. Ventilar los espacios cerrados antes de entrar. Evitar toda fuente de llama, calor, descargas electrostáticas. No fumar. Evitar toda clase de choques y fricciones.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la entrada a alcantarillas, desagües y drenajes.

6.3. Metodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos
Recoja y elimine inmediatamente todo el material derramado colocándolo dentro de contenedores de cartón o plástico. No permita fumar ni deje que haya fuego cerca del sitio del derrame. Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra. Utilice equipos de protección personal correspondiente.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para la manipulación segura
Medidas técnicas: Utilizar la protección adecuada.
Precauciones: Proteger los contenedores de daños físicos.
Recomendaciones de manipulación de seguridad: Evitar el contacto con materiales incompatibles.
Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas. Conservar alejado de toda llama, superficies calientes y fuentes de ignición. Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo.

7.2. Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo incompatibilidades

· **Exigencias con respecto a almacenes y recipientes:**
Almacenar en los envases originales cerrados hasta su utilización, a temperatura ambiente y en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, llamas abiertas y de las fuentes de ignición.

Información sobre almacenamiento en un solo almacén común:
Medidas técnicas: La sustancia debe mantenerse húmeda. A prueba de incendio. Almacenar alejado de sustancias y materiales incompatibles.
Condiciones de almacenamiento: No exponer al sol.
Productos incompatibles: Álcalis fuertes o ácidos.
Materiales de embalaje: Cajas de cartón y bolsas de poletileno.

· **Temperatura de almacenamiento recomendada**
Sin datos disponibles.

8. Controles de exposición/ protección personal

8.1. Parametros de control
No se dispone de valores límites de control nacionales. Se deberá evaluar la exposición según normas locales de aplicación.

8.2. Controles técnicos apropiados

· **Medidas de protección e higiene:**
Reducir al mínimo el número de personas en el área. Sólamente personal autorizado.

8.3. Medidas de protección individual

· **Medidas de protección e higiene**
Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo.

· **Proteccion respiratoria**
En condiciones normales no se requiere.

Nombre Comercial: **PENTRITA**

Revision: 01.11.2016
Printing date: 5/2/2019

- **Protección para manos**
  No se requiere, excepto para evitar heridas por abrasión y reducir el contacto con la piel.
- **Material de guantes**
  Neopreno, goma natural.
- **Protección de ojos**
  Usar gafas de seguridad.
- **Protección de cuerpo**
  Utilizar la indumentaria correspondiente.

9. Propiedades físicas y químicas

· **Apariencia**	
Forma:	Sólido
Color:	Cristalino blanco
· Olor:	Inodoro
· **Cambio de estado**	
Punto de fusión/ intervalo de fusión	140ºC
· **Punto de inflamabilidad:**	198ºC
· **Temperatura de ignición:**	No disponible
· **Temperatura de descomposición:**	190ºC
· **Punto de deflagración:**	202°C
· **Autoinflamabilidad:**	No disponible
· **Peligro de explosión:**	Si
· **Densidad:**	0,85 – 1,00 g/cm^3
· **Densidad a 20°C:**	
Solubilidad en agua a 20°C :	Insoluble

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Evitar contacto con oxidantes y ácidos fuertes.

10.2. Estabilidad química
Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacción peligrosa
No ocurrirá una polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones a evitar
Impurezas arenosas (incrementan mucho la sensibilidad a la detonación). Evite el fuego, golpes o fricción y descarga eléctrica.

10.5. Materiales incompatibles
Álcalis fuertes o ácidos.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Óxidos de nitrógeno gaseosos y óxidos de carbono en caso de incendio.

Nombre Comercial: **PENTRITA**

Revision: 01.11.2016
Printing date: 5/2/2019

11. Información toxicológica

· **Toxicidad aguda:**
Sin datos disponibles.

· **Efectos irritantes primarios:**
En la piel: No irritante.
En los ojos: No irritante.

· **Sensibilización:**
Sin datos disponibles.

· **Información toxicológica adicional:**
No presenta.

· **Información sobre las posibles vías de exposición**
La sustancia se puede absorber por inhalación y por ingestión.

· **Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas**
La sustancia puede afectar al sistema cardiovascular, dando lugar a un descenso de la presión sanguínea. Puede producir vértigo, dolor de cabeza.

12. Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad

Toxicidad acuática:

Toxicidad para las dafnias otros: CE_{50} (Daphnia magna) 48 hs: 49 mg/L.

12.2. Persistencia y degradabilidad:
No disponible.

12.3. Potencial bioacumulativo:
No disponible.

12.4. Movilidad en el suelo:
No disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT vPvB:
No disponible.

12.6. Otros efectos adversos:
No disponible.

13. Consideraciones sobre la eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de desperdicios.

· **Recomendaciones:**
Elimine de acuerdo a los reglamentos locales y estatales, bajo la supervisión directa de personal calificado. Llame a Austin Powder por recomendaciones y asistencia. Este producto puede volverse peligroso bajo ciertas condiciones y debe recogerse, etiquetarse y eliminarse inmediatamente.

- **Embalajes sin limpiar:**
  Recomendaciones: Incineración.

14. Información relativa al transporte

14.1. Número ONU	
· ADR, IMDG, IATA:	0150
14.2. Nombre de embarque de ONU	
· ADR:	TETRANITRATO DE PENTAERITRITA, HUMIDIFICADO
· MERCOSUR:	TETRANITRATO DE PENTAERITRITA, HUMEDECIDO
· IMDG:	TETRANITRATO DE PENTAERITRITA; HUMIDIFICADO
· IATA:	TETRANITRATO DE PENTAERITRITA, HUMIDIFICADO
14.3. Clase de riesgo para transporte	
· **ADR:**	
Clase:	1.1 D
Codigo de restricción de tunel:	1 (B1000C)
· **IMDG:**	
Clase:	1.1 D
· **IATA:**	
Clase:	1.1 D
Observaciones:	Prohibido
14.4. Grupo de embalaje	
Etiqueta:	
14.5. Etiqueta de riesgo	
· ADR, IMDG:	No aplica
14.6. Riesgo ambiental	
· Contaminante del mar:	No
14.7. Precauciones especiales para su uso	
· Advertencias:	No transportar con materiales incompatibles. No utilizar materiales inflamables para el estibado de los embalajes. No transportar con animales vivos.
· Código de peligro (Kemler):	No aplica
· Número EMS:	F-B, S-Y
14.8. Código de Trasporte a granel de acuerdo a ANNEX II de MARPOL73/78 e IBC	No listado

Nombre Comercial: **PENTRITA**

Revision: 01.11.2016
Printing date: 5/2/2019

15. Información regulatoria

15.1. Regulaciones/ legislación de seguridad, higiene y medioambiente para la sustancia o mezcla

· **Regulacion nacional:**
Ley 19587 Decreto reglamentario 351/79 y decreto 295/2003
Ley 20429 y decreto 302/83

15.2. Valoración de seguridad química:
No se ha realizado evaluación de seguridad química.

16. Otra información

Referencias y acrónimos

Código IMDG: Código Marítimo Internacional para el transporte mercaderías peligrosas.
IATA-DGR: Asociación de Transporte Aéreo Internacional - Reglamentaciones sobre Mercaderías Peligrosas.
MERCOSUR: Mercado Común del Sur - Acuerdo sobre Transporte de Mercancías Peligrosas.
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

La información contenida en este documento se presume que es precisa según las fuentes consultadas a la fecha de emisión. La Compañía deslinda cualquier responsabilidad por la mala interpretación o el mal uso de la información contenida en esta Hoja. El uso de esta información, así como las condiciones de manejo, almacenamiento, utilización o eliminación del producto, no son responsabilidad de la empresa, por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si se cumplen las condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto.